¿Flota propia o apoyo contratado?

Cada día hay que decidir cómo servir las entregas disponibles.

Mirar solo kilómetros

puede ocultar combustible, trabajo de descarga y producto expuesto a merma.

Comparar el servicio completo

ayuda a que el planificador entienda los costos y las entregas pendientes.

Nuestra hipótesis: una decisión explicable entre flota propia y contratada.

Fuente: guion T4, hipótesis de problema A-02; decisión de producto P-02.

El motor calcula. La persona decide.

Comparar

Rutas con flota propia y contratada

›

Desglosar

Costo total estimado de servir

›

Explicar

La IA comunica los datos calculados

›

Decidir

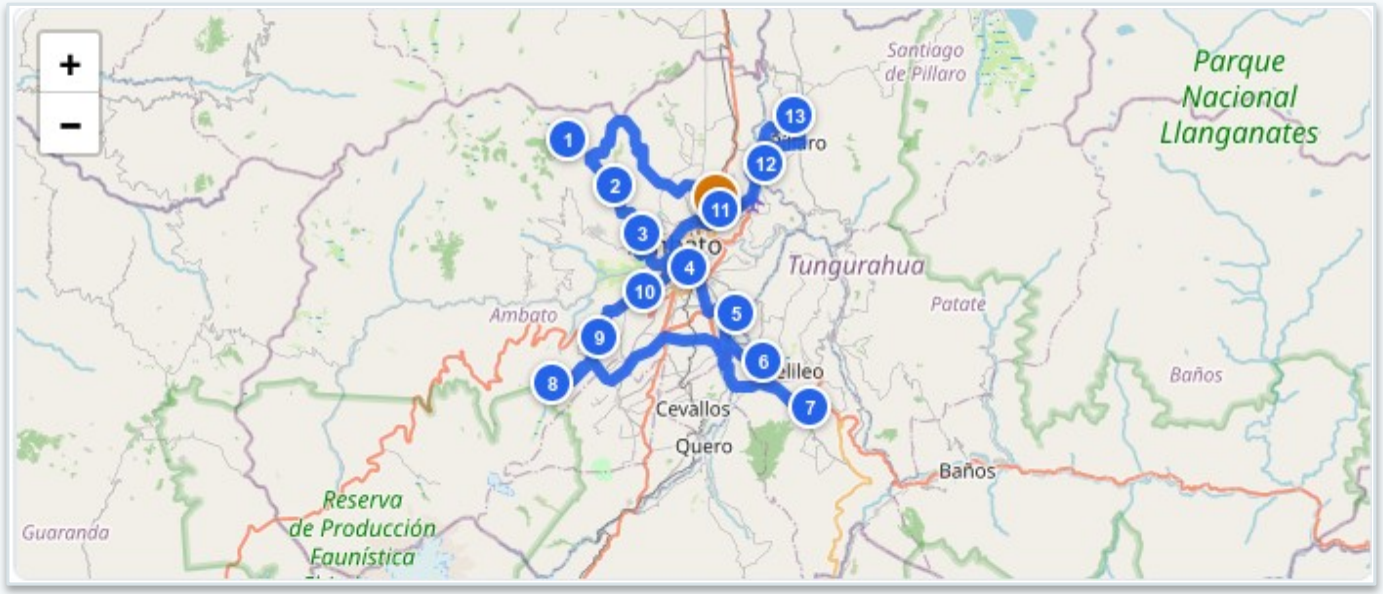
El planificador elige la opción

PROPUESTA · la comparación completa A/B/C sigue en integración

La IA explica; el planificador decide.

Fuente: matriz A-10, A-11 y P-01/P-02; guion T4.

Una captura real de la pantalla de rutas



Interfaz existente

La captura documenta una vista de rutas. No demuestra la comparación de flota ni una corrida del escenario de Quito.

Captura real · los datos visibles pertenecen a otro escenario sintético.

Fuente: captura-rutas.png, Entregable 2. La captura muestra otro escenario sintético; no es Quito ni A/B/C.

Panel A / B / C: la columna A ya la calcula el motor

A: costo estimado del motor · escenario sintético demo-base · commit 6adcf53

Componente	A · Flota propia	B · Propia, críticos primero	C · Contratada
Combustible	**USD 2,26**	en integración	en integración
Desgaste	**USD 2,15**	en integración	en integración
Conductor y ayudantes	**USD 7,22 + 4,81**	en integración	en integración
Merma esperada	**USD 3,50**	en integración	en integración
Costo total	**USD 19,94**	en integración	en integración

«El costo de una ruta no es solo kilómetros: sumamos combustible según carga, personas que descargan y merma esperada».

La comparación con operador contratado y la recomendación calculada se integran en #241.

[CAPTURA PENDIENTE: pantalla A/B/C]

Fuente: #240, PR #254 (6adcf53), 240-desglose-demo.json · demo-base: Bodega Quito → Hospital Norte → regreso, 210 kg, 20 bultos, 1 ayudante · combustible sintético USD 3,785/gal · matriz P-01; P-02 en curso.

Indicadores que cualquier rol puede entender

Preguntas sencillas para conversar con el equipo operativo

Costo por kilómetro

¿Cuánto cuesta recorrer esta ruta?

Costo por entrega

¿Cuánto cuesta atender cada pedido?

Entregas a tiempo

¿Llegamos dentro de la ventana acordada?

Pendientes

¿Qué pedidos quedaron sin atender?

Mermas

¿Qué producto se dañó o rechazó?

Propia frente a contratada

¿Qué opción conviene con los datos disponibles?

Propuesta de indicadores: matriz P-07 en curso; diseño de medición según la propuesta de planificación.

Qué podemos respaldar hoy

Costo estimado de servir

Ensayo técnico sintético: combustible según carga, desgaste, conductor, ayudantes y merma esperada.

Importación y escenario

Hay prueba de importación del escenario sintético de Quito. La comparación completa no está ensayada en pantalla.

Límite: costo estimado y pruebas del motor no equivalen a resultados medidos de una empresa.

Fuente: matriz P-01/P-04/P-11 y A-22. Ensayo P-01: sintético, fixture demo-base; no es la demo A/B/C.

Una propuesta comercial por validar

Cliente propuesto

Empresas de servicios de limpieza con operaciones de abastecimiento y rutas por planificar.

Cómo se propone cobrar

Implementación e integración inicial, más una suscripción. Precio y disposición de pago por validar.

El piloto serviría para validar el uso, los costos reales y el valor para el cliente.

Fuente: matriz A-26/A-30/A-31. Sin precio, ventas ni costos mensuales confirmados.

RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

Datos incompletos	→	Validar al importar; mostrar ‘sin dato’ y supuestos.
Ruta poco realista	→	Revisar ventanas, capacidad y restricciones antes de publicar.
Costo estimado inexacto	→	Mostrar el desglose y calibrar con viajes conciliados.
Error en la explicación de IA	→	Basarla en cifras calculadas; el planificador decide.
Resistencia al cambio	→	Capacitar por rol y revisar el plan con el equipo.

La charla de logística destacó especialmente este análisis.

Fuente: matriz P-16 y diseño de riesgos de la propuesta del evento. Medidas propuestas, no todas implementadas.

Hoja de ruta: validar antes de prometer

Integrar

Comparación propia / contratada y recomendación justificada

Validar Quito

Tráfico y restricciones con fuentes vigentes

Completar el ciclo

Guía de retorno para entregas pendientes

Calibrar

Pronóstico y costos con datos conciliados

Próximo paso: acordar un piloto, una línea base y los indicadores con una empresa.

Fuente: matriz P-02/P-05/P-10/P-12/P-13/P-14/P-15 y A-32. Propuestas sujetas a validación.